

DIAGRAMAS DE SECUENCIA DEL SISTEMA VRP

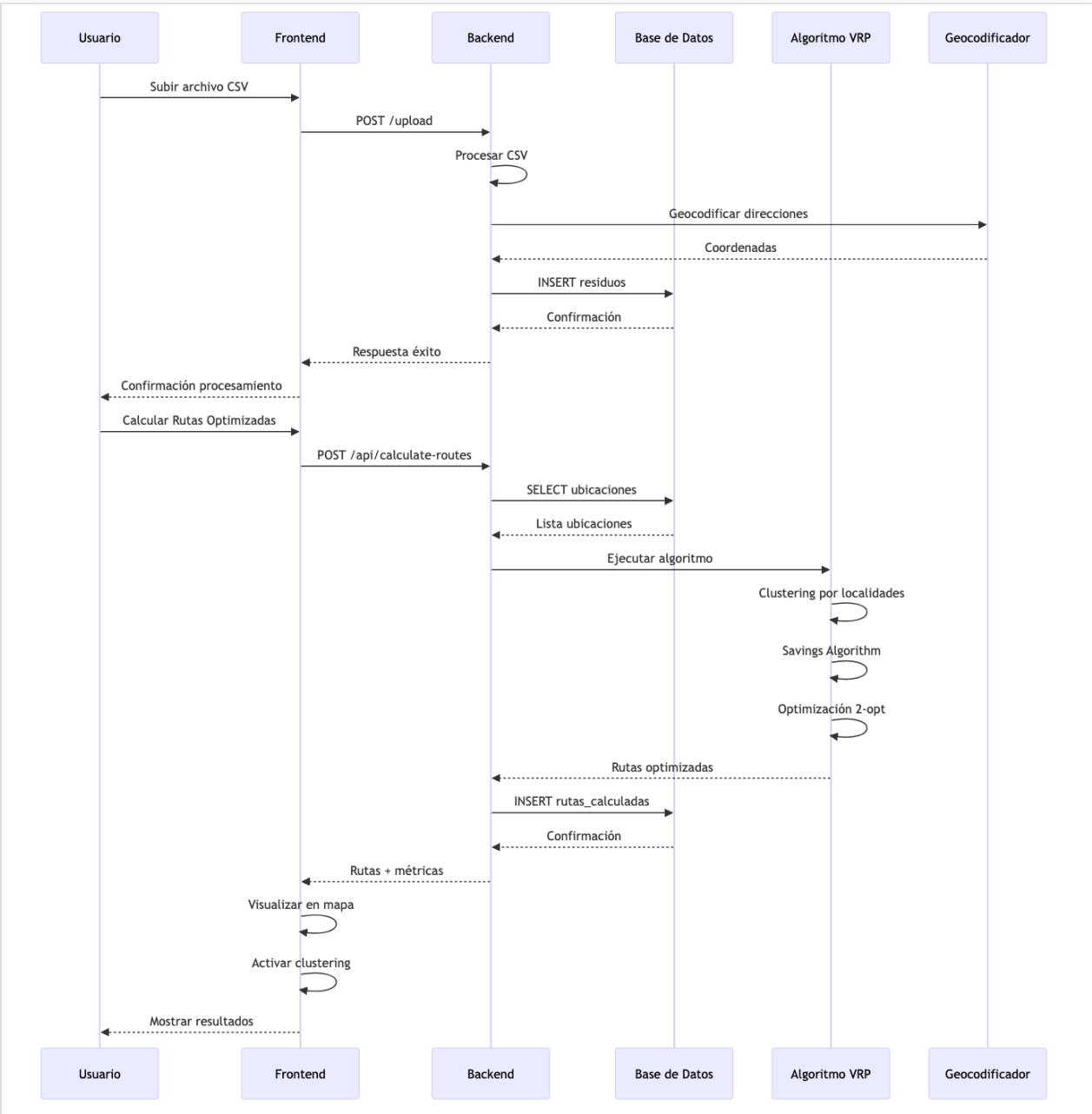
Proyecto de Grado - Ingeniería Industrial

Autor: Juliana Vargas

Fecha: 2025

DIAGRAMA DE SECUENCIA 1: Carga de CSV y Cálculo de Rutas

Este diagrama muestra el flujo completo desde la carga del archivo CSV hasta la visualización de las rutas optimizadas en el mapa.



Descripción del Proceso:

1. Carga de Archivo CSV:

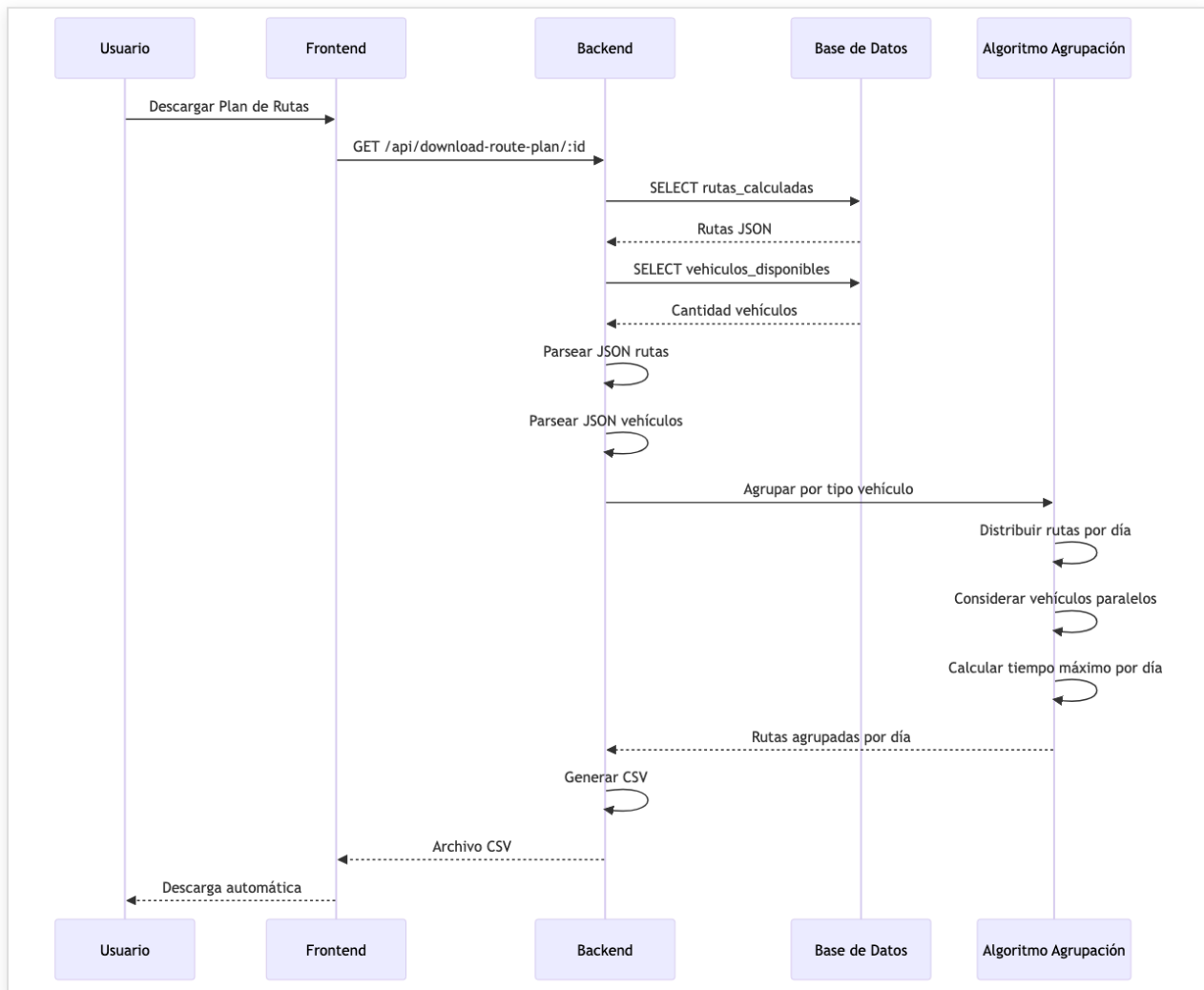
- Usuario sube archivo CSV al frontend
- Frontend envía archivo al backend mediante POST /upload
- Backend procesa el CSV y geocodifica direcciones
- Datos almacenados en base de datos

2. Cálculo de Rutas:

- Usuario solicita cálculo de rutas optimizadas
- Backend obtiene ubicaciones de la base de datos
- Algoritmo VRP ejecuta:
 - Clustering por localidades
 - Savings Algorithm
 - Optimización 2-opt
- Rutas guardadas en base de datos
- Frontend visualiza rutas y activa clustering

DIAGRAMA DE SECUENCIA 2: Agrupación por Día con Vehículos Paralelos

Este diagrama muestra el proceso de agrupación de rutas por día considerando vehículos trabajando en paralelo.



Descripción del Proceso:

1. Solicitud de Descarga:

- Usuario solicita descargar plan de rutas
- Frontend envía petición GET al backend

2. Obtención de Datos:

- Backend obtiene rutas calculadas de la base de datos
- Backend obtiene información de vehículos disponibles
- Datos parseados desde JSON

3. Agrupación por Día:

- Algoritmo agrupa rutas por tipo de vehículo
- Distribuye rutas por día considerando:
 - Cantidad de vehículos disponibles
 - Tiempo máximo por día (540 minutos)
 - Vehículos trabajando en paralelo
- Genera archivo CSV con plan de rutas
- Frontend descarga archivo automáticamente

COMPONENTES INVOLUCRADOS

Usuario: Interactúa con la interfaz web, sube archivos CSV, solicita cálculos y descargas.

Frontend: Interfaz web HTML/CSS/JavaScript, visualización de mapas con Leaflet, gestión de vehículos, comunicación con backend vía API REST.

Backend: API REST con Express.js, procesamiento de archivos CSV, ejecución de algoritmos VRP, gestión de base de datos.

Base de Datos: Almacenamiento SQLite, tablas: residuos, historial_subidas, rutas_calculadas.

Algoritmo VRP: ProfessionalVRPAlgorithm, HybridVRPAlgorithm, CustomVRPAlgorithm, clustering geográfico.

Geocodificador: Conversión de direcciones a coordenadas GPS, validación de coordenadas.

NOTAS TÉCNICAS

- **Tiempo de trabajo por día:** 540 minutos (9 horas: 8am-5pm)
- **Vehículos paralelos:** El sistema considera múltiples vehículos trabajando simultáneamente
- **Clustering:** Agrupación geográfica por localidades de Bogotá
- **Optimización:** Savings Algorithm + 2-opt para mejorar rutas